

1 Espaces métriques complets

Soit (X, d) un espace métrique.

1.1 Premières propriétés [Gou]

Définition 1. Une suite $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ est dite *de Cauchy* quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 0, p \geq N \text{ et } q \geq N \implies d(x_p, x_q) < \varepsilon.$$

Proposition 2. Une suite convergente est de Cauchy.

Exemple 3. Soit $X = \mathbb{Q}$ muni de la distance usuelle. La suite $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ définie par récurrence par

$$x_0 = 1 \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

est de Cauchy mais ne converge pas.

Définition 4. L'espace métrique X est dit *complet* si toute suite de Cauchy $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ converge dans X .

Proposition 5. $\mathbb{R}$ est complet mais $\mathbb{Q}$ ne l'est pas.

Proposition 6. Soient $((X_i, d_i))_{i \in \{1, \dots, n\}}$ des espaces métriques. On définit sur $X = X_1 \times \dots \times X_n$ la distance produit

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max_{i=1}^n d_i(x_i, y_i).$$

Si (X_i, d_i) est complet pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors (X, d) est complet.

Proposition 7. Soit d' une autre distance sur X . Si elle est équivalente à d , c'est-à-dire qu'il existe $c, C > 0$ tel que pour tous $x, y \in X$,

$$cd(x, y) \leq d'(x, y) \leq Cd(x, y),$$

alors (X, d') est complet si et seulement si (X, d) l'est.

Corollaire 8. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet pour la distance issue de sa norme.

Proposition 9. Si $A \subset X$ est complet, alors A est fermé dans X . À l'inverse si X est complet et $A \subset X$ est fermé, alors A est complet.

Proposition 10. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques avec X non vide. On note $\mathcal{B}(X, Y)$ l'ensemble des fonctions $f : X \rightarrow Y$ bornées, c'est-à-dire telles que $f(X) \subset Y$ soit borné, et on définit

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)).$$

Cela fait de $\mathcal{B}(X, Y)$ un espace métrique, qui est complet si et seulement si Y l'est.

Proposition 11. L'ensemble $\mathcal{C}_b(X, Y)$ des fonctions continues bornées est fermé dans $\mathcal{B}(X, Y)$. Il est donc complet si Y l'est.

Proposition 12. Soit Y un espace complet. Soit $A \subset X$ dense. Si $f : A \rightarrow Y$ est uniformément continue, il existe une unique fonction $g : X \rightarrow Y$ uniformément continue telle que $g|_A = f$.

Proposition 13. Il existe un espace complet $\widehat{X}$ et une isométrie injective $\iota : X \rightarrow \widehat{X}$ avec $\iota(X)$ dense dans $\widehat{X}$. Cet espace est appelé *complété* de X , et il est unique à unique isométrie bijective près.

Exemple 14. $\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$.

1.2 Théorème du point fixe et applications [Dem]

Définition 15. Une application $f : X \rightarrow X$ k -lipschitzienne pour $k < 1$ est dite *contractante*.

Théorème 16. (Banach-Picard) Supposons X complet. Alors toute application contractante $f : X \rightarrow X$ possède un unique point fixe.

Remarque 17. La preuve du théorème montre que de plus la suite des itérées

$$x_n = f^{(n)}(x_0)$$

converge pour tout $x_0 \in X$ vers le point fixe, ce qui permet de le calculer de façon approchée.

Lemme 18. Soit $f : \mathcal{B}(x, r) \rightarrow \mathbb{R}^d$ tel que $f - \text{Id}$ soit k -lipschitzienne pour $k < 1$. Alors f est un homéomorphisme de $\mathcal{B}(x, r)$ sur son image, et de plus f^{-1} est $1/(1-k)$ -lipschitzienne. On a enfin :

$$\mathcal{B}(f(x), (1-k)r) \subset f(\mathcal{B}(x, r)) \subset \mathcal{B}(f(x), (1+k)r).$$

Application 19. (inversion locale) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$. Supposons que $d_x f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ soit bijective en $x \in \mathbb{R}^d$. Alors il existe un voisinage ouvert V de x dans U et un voisinage ouvert W de $f(x)$ tel que $f : V \rightarrow W$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Lemme 20. Soit $f : C \rightarrow \mathbb{R}^d$ k -lipschitzienne avec $C = [t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{\mathcal{B}}(y_0, r_0) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$. Soit $M = \sup_C \|f\|$ et $T \leq \min(T_0, r_0/M)$. L'application

$$\Phi : y \mapsto (t \mapsto \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds)$$

laisse stable l'espace complet $\mathcal{C}([t_0 - T, t_0 + T], \overline{\mathcal{B}}(y_0, r_0))$ et est contractante.

Application 21. (Cauchy-Lipschitz) Soit $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$ localement lipschitzienne. Pour tout $(t_0, y_0) \in U$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = f(y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

possède une unique solution locale $y : [t_0 - T, t_0 + T] \rightarrow U$.

1.3 Théorème de Baire et applications [Gou]

Théorème 22. (Baire) Supposons X complet. Soit $(\mathcal{O}_n)$ une suite d'ouverts denses de X . Alors $\bigcap \mathcal{O}_n$ est encore dense, et en particulier non vide.

Corollaire 23. Supposons X complet. Soit $(\mathcal{F}_n)$ une suite de fermés d'intérieur vide de X . Alors $\bigcup \mathcal{F}_n$ est encore d'intérieur vide, et en particulier $\bigcup \mathcal{F}_n \neq X$.

Application 24. Il n'existe aucune norme faisant de $\mathbb{R}[X]$ un espace complet.

Application 25. L'ensemble des fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues nulle part dérivable est dense dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. En particulier, il existe une fonction réelle nulle part dérivable.

Application 26. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Sa dérivée $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur un ensemble dense.

2 Espaces de Banach

2.1 Exemples d'espaces de Banach

Définition 27. Un espace de Banach est un espace vectoriel normé qui est complet pour la distance issue de sa norme.

Exemple 28. Si X est un espace métrique et Y un espace de Banach, $\mathcal{B}(X, Y)$ et $\mathcal{C}_b(X, Y)$ sont des espaces de Banach.

Exemple 29. On définit l'espace des fonctions qui tendent vers 0 en l'infini :

$$\mathcal{C}_0(X) = \{f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{R}) \mid \forall \varepsilon > 0, \exists K \subset X \text{ compact, } \sup_{x \notin K} |f(x)| < \varepsilon\}.$$

C'est un fermé de $\mathcal{C}_b(X, \mathbb{R})$ donc un espace de Banach.

Exemple 30. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ avec $K = \overline{\Omega}$ compact. On dit que $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ quand elle est de classe $\mathcal{C}^k$ sur Ω et que de plus pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^d$ avec $|\alpha| \leq k$, la fonction $\partial_\alpha f$ s'étend en une fonction continue sur K .

L'espace $\mathcal{C}^k(K)$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur K est un espace de Banach pour la norme

$$\|f\|_{\mathcal{C}^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial_\alpha f\|_\infty.$$

Proposition 31. Si X et Y sont deux espaces de Banach, alors $X \times Y$ et $\mathcal{L}_c(X, Y)$ aussi. En particulier, $X' = \mathcal{L}_c(X, \mathbb{R})$, le dual (topologique) de X , est un espace de Banach.

Théorème 32. (Riesz-Fischer) Soit (Ω, μ) un espace mesuré. L'espace $L^p(\Omega, \mu)$ est complet pour tout $p \in [1, \infty]$.

Exemple 33. En prenant pour (Ω, μ) $\mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage, on obtient que l'espace des suites

$$\ell^p(\mathbb{N}) = \{x_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum |x_n|^p < \infty\}$$

est complet.

2.2 Résultats fondamentaux [Li]

Théorème 34. (Banach-Steinhaus) Soit X un espace de Banach et Y un espace vectoriel normé. Soit $(T_i)_{i \in I}$ une famille d'applications linéaires continues de X dans Y . Alors :

— ou bien il existe $M < \infty$ tel que

$$\forall i \in I, \|T_i\| \leq M$$

— ou bien l'ensemble des $x \in X$ tels que

$$\sup \|T_i(x)\|_Y = \infty$$

est dense dans X . En particulier, il existe $x \in X$ tel que

$$\sup \|T_i(x)\|_Y = \infty.$$

Théorème 35. (application ouverte) Si X et Y sont deux espaces de Banach et que $T : X \rightarrow Y$ est linéaire continue bijective, alors $T^{-1} : Y \rightarrow X$ est aussi linéaire continue.

Théorème 36. (graphe fermé) Soient X et Y deux espaces de Banach. Une application linéaire $T : X \rightarrow Y$ est continue si et seulement si son graphe

$$\Gamma(T) = \{(x, Tx) \in X \times Y \mid x \in X\}$$

est fermé dans $X \times Y$.

2.3 Applications à l'analyse de Fourier [Rud]

Définition 37. (série de Fourier) Soit $f \in C(\mathbb{T})$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, on définit le coefficient de Fourier

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt$$

Proposition 38. (noyau de Dirichlet) On pose

$$D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin((n+1/2)t)}{\sin(t/2)}.$$

Alors la somme partielle

$$S_n f = \sum_{|k| \leq n} \hat{f}(k) e^{ikt}$$

est obtenue par convolution : $S_n f = D_n \star f$.

Application 39. L'ensemble des fonctions $f \in C(\mathbb{T})$ tel que $S_n f(0) \rightarrow f(0)$ est dense dans $C(\mathbb{T})$.

Proposition 40. (transformée de Fourier) Si $f \in L^1(\mathbb{R})$, on définit

$$\mathcal{F}(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-ixt} dt.$$

Cela définit une application linéaire continue $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, et par restriction $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$. Elle s'étend en une unique application linéaire continue

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$$

qui est une isométrie bijective.

Application 41. L'application $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ n'est pas bijective.

3 Espaces de Hilbert

3.1 Exemples d'espaces de Hilbert

Proposition 42. (Cauchy-Schwarz, Minkowski) Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur un espace vectoriel H . On note

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Alors pour tous $x, y \in H$, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. On montre ainsi que $\|\cdot\|$ est bien une norme :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Définition 43. Un espace de Hilbert est un espace de Banach dont la norme est issue d'un produit scalaire.

Exemple 44. Soit (Ω, μ) un espace mesuré. $L^2(\Omega, \mu)$ est un espace de Hilbert.

Exemple 45. Soit $U \subset \mathbb{C}$ un ouvert. L'espace de Bergman

$$B^2(U) = \{f \in L^2(U) \mid f \text{ holomorphe}\}$$

est fermé dans $L^2(U)$ donc un espace de Hilbert.

Exemple 46. Soient $f, g \in L^2(\mathbb{T}^d)$ et $s \geq 0$. On définit le produit scalaire H^s

$$\langle f, g \rangle_{H^s} = \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^d} (1 + \|\xi\|^2)^s \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} \quad \|\cdot\|_{H^s}^2 = \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^d} (1 + \|\xi\|^2)^s |\hat{f}(\xi)|^2$$

On note

$$H^s(\mathbb{T}^d) = \{f \in L^2(\mathbb{T}^d) \mid \|\cdot\|_{H^s} < \infty\}$$

Il s'agit d'un espace de Hilbert pour le produit scalaire H^s .

Définition 47. Soient $f, g \in L^2(\mathbb{T}^d)$. Soit $\alpha \in \mathbb{N}^d$. On dit que $g = \partial_\alpha f$ au sens faible quand pour toute fonction lisse $\phi : \mathbb{T}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\int_{\mathbb{T}^d} g \phi = \int_{\mathbb{T}^d} f \partial_\alpha \phi.$$

Remarque 48. La dérivée au sens faible $\partial_\alpha f$, quand elle existe, est unique.

Proposition 49. Soit $k \geq 0$ et $f \in L^2(\mathbb{T}^d)$. Alors $f \in H^k(\mathbb{T}^d)$ si et seulement si pour tout α avec $|\alpha| \leq k$, la dérivée faible $\partial_\alpha f$ existe.

3.2 Projection sur un convexe fermé et conséquences [Li]

Soit H un espace de Hilbert.

Théorème 50. Soit C une partie convexe fermée de H . Alors pour tout $x \in H$ il existe un unique $y \in C$ tel que

$$\|x - y\| = d(x, C).$$

Il s'agit de l'unique $y \in C$ tel que

$$\forall z \in C, \operatorname{Re} \langle x - y, z - y \rangle \leq 0.$$

On note $y = P_C(x)$.

Proposition 51. L'application $P_C : H \rightarrow C$ est 1-lipschitzienne donc continue.

Théorème 52. Soit $F \subset H$ un sous-espace vectoriel fermé. Alors on a la somme directe

$$H = F \oplus F^\perp$$

et la projection sur F parallèlement à $F^\perp$ est la projection P_F sur le convexe fermé F : en particulier elle est continue.

Corollaire 53. Soit $F \subset H$ un sous-espace vectoriel. Alors $F^{\perp\perp} = \bar{F}$. En particulier F est dense si et seulement si $F^\perp = \{0\}$.

Théorème 54. (représentation de Riesz) Soit $\phi \in H^*$. Il existe $a \in H$ tel que pour tout $x \in H$,

$$\phi(x) = \langle x, a \rangle.$$

Donc l'application $a \mapsto \langle \cdot, a \rangle$ est une isométrie bijective entre H et son dual.

3.3 Compacité faible et analyse convexe [All]

Soit H un espace de Hilbert.

Définition 55. On dit que la suite $(x_n) \in H^\mathbb{N}$ converge faiblement vers $x \in H$ quand pour tout $y \in H$, $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$.

Théorème 56. (Banach-Alaoglu) De toute suite $(x_n) \in H^\mathbb{N}$ bornée, on peut extraire une suite $(x_{\phi(n)})$ qui converge faiblement.

Corollaire 57. Soit $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, continue et coercive : pour toute suite $(x_n) \in H^\mathbb{N}$ avec $\|x_n\| \rightarrow +\infty$, on a $J(x_n) \rightarrow +\infty$. Alors il existe $x_* \in H$ tel que $J(x_*) = \inf_{x \in H} J(x)$.

Remarque 58. On peut obtenir l'unicité et une estimation de l'erreur, propriétés précieuses en pratique, en supposant que J est α -convexe : pour $\alpha > 0$, on suppose que pour tous $x, y \in H$:

$$J\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{J(x) + J(y)}{2} - \frac{\alpha}{8} \|x - y\|^2$$

C'est le cas en particulier si J est deux fois différentiable et que pour tous $x, h \in H$, $d_x^2 J(h, h) \geq \alpha \|h\|^2$. Alors le minimiseur x_* est unique et on a

$$\|x - x_*\|^2 \leq \frac{4}{\alpha} (J(x) - J(x_*)).$$

Références

- [All] Grégoire ALLAIRE. *Analyse numérique et optimisation*.
- [Dem] Jean-Pierre DEMAILLY. *Analyse numérique et équations différentielles*.
- [Gou] Xavier GOURDON. *Analyse*.
- [Li] Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle*.
- [Rud] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*.

Remarques

Métaplan ♥

1. Espaces métriques complets
 - (a) Premières propriétés
Définition. De quoi montrer qu'un EVNDF est complet. New from old : parties, espaces de fonctions, complétion.
 - (b) Théorème du point fixe et applications
Énoncé. Deux applications, toutes les deux dans le Demailly : inversion locale, Cauchy-Lipschitz.
 - (c) Théorème de Baire et applications
Énoncé et best-of du Gourdon.
2. Espaces de Banach
 - (a) Exemples
Définition. Exemples : fonctions avec arrivée dans un Banach, fonctions C_k , linéaires, L_p !!
 - (b) Résultats fondamentaux
Le triptyque dont DEV1 :-)
 - (c) Baire pour Fourier
Séries : définition, Dirichlet, app DEV1. Transformée : item crash course, non-surjectivité.
3. Espaces de Hilbert
 - (a) Exemples
Définition. L_2 , Bergman, Sobolev du tore.
 - (b) Projection et application
Cauchy-Schwarz, définition. Recopier Li : convexe fermé, sev, critère de densité, Riesz.
 - (c) Optimisation convexe
DEV2, remarque Allaire pour l'effectivité.